

# 32 位微控制器

## FLASH 擦写保护功能

---

## 应用笔记

Rev1.01 2025 年 06 月

## 适用对象

| 产品系列        | 产品型号     | 产品系列        | 产品型号     |
|-------------|----------|-------------|----------|
| <b>L 系列</b> | HC32L110 | <b>F 系列</b> | HC32F003 |
|             | HC32L130 |             | HC32F005 |
|             | HC32L136 |             | HC32F030 |
|             | HC32L072 |             | HC32F072 |
|             | HC32L073 |             | HC32F170 |
|             | HC32L170 |             | HC32F176 |
|             | HC32L176 |             | HC32F190 |
|             | HC32L190 |             | HC32F196 |
|             | HC32L196 |             | HC32F002 |
|             | HC32L166 |             | HC32F052 |
|             | HC32L186 |             | HC32F420 |
| <b>A 系列</b> | HC32A052 | -           | -        |

## 声 明

- ★ 小华半导体有限公司（以下简称：“XHSC”）保留随时更改、更正、增强、修改小华半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。XHSC 产品依据购销基本合同中载明的销售条款和条件进行销售。
- ★ 客户应针对您的应用选择合适的 XHSC 产品，并设计、验证和测试您的应用，以确保您的应用满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。
- ★ XHSC 在此确认未以明示或暗示方式授予任何知识产权许可。
- ★ XHSC 产品的转售，若其条款与此处规定不同，XHSC 对此类产品的任何保修承诺无效。
- ★ 任何带有“®”或“™”标识的图形或字样是 XHSC 的商标。所有其他在 XHSC 产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
- ★ 本通知中的信息取代并替换先前版本中的信息。

©2025 小华半导体有限公司 保留所有权利

## 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 适用对象 .....              | 2  |
| 声 明 .....               | 3  |
| 目 录 .....               | 4  |
| 1 概述 .....              | 5  |
| 2 FLASH 擦写保护 .....      | 6  |
| 2.1 FLASH 擦写保护寄存器 ..... | 6  |
| 2.2 擦写保护寄存器的使用 .....    | 7  |
| 3 总结 .....              | 9  |
| 版本修订记录 .....            | 10 |

## 1 概述

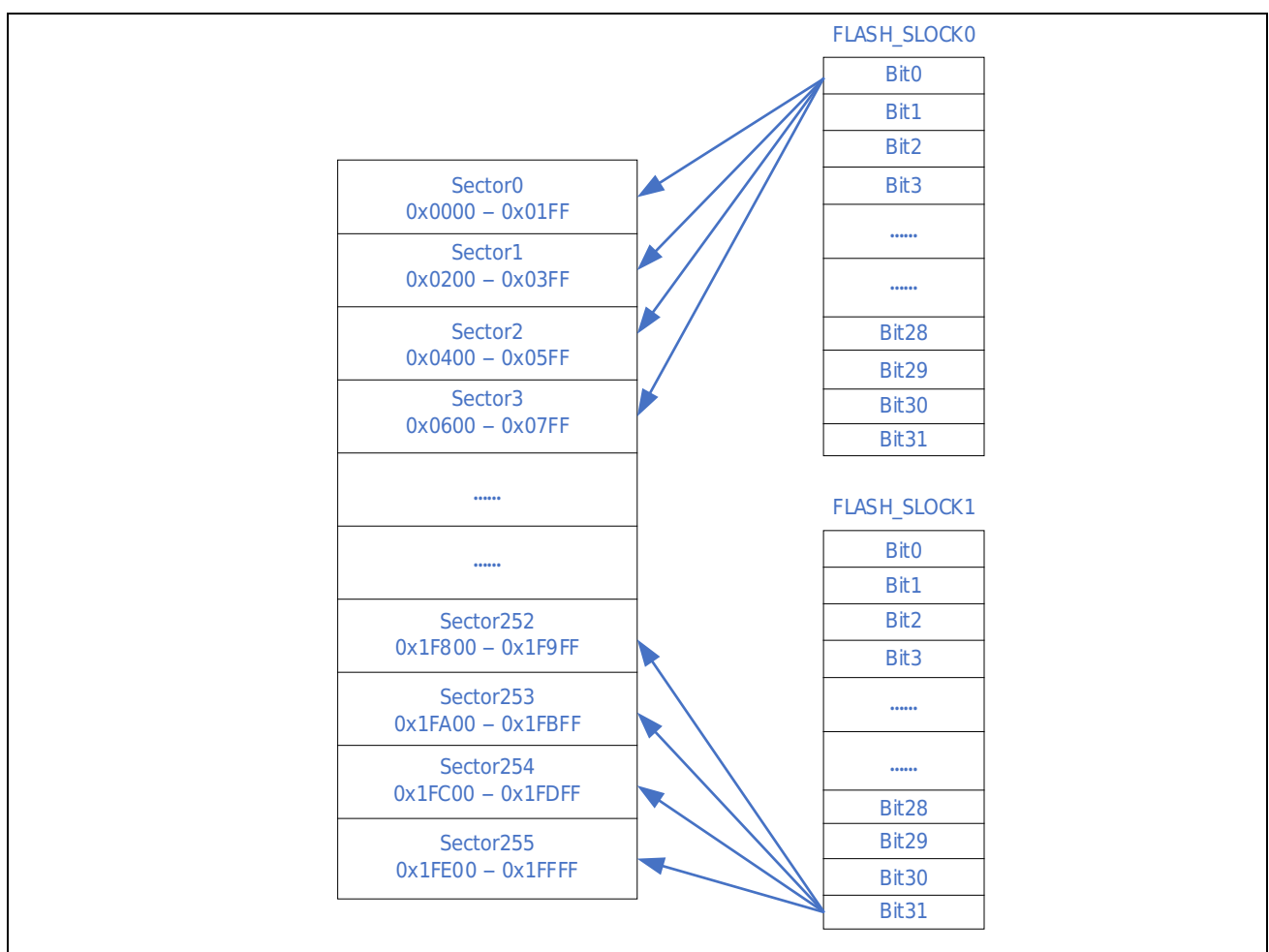
本文档主要介绍小华半导体的特定型号系列 MCU 的程序中使用 FLASH 擦除和写的一些注意事项。

## 2 FLASH 擦写保护

### 2.1 FLASH 擦写保护寄存器

本文所述系列 MCU 的 FLASH 模块，具有擦写保护寄存器，当该寄存器控制位为 0 时，对 FLASH 相应的页可以起到擦写保护功能。FLASH 每个页大小为 512 字节，全片被分为若干个页，每 4 个页共用擦写保护寄存器的一个擦写保护控制位。各系列 MCU 按 FLASH 大小，分别拥有 1~4 个擦写保护寄存器 SLOCKx。

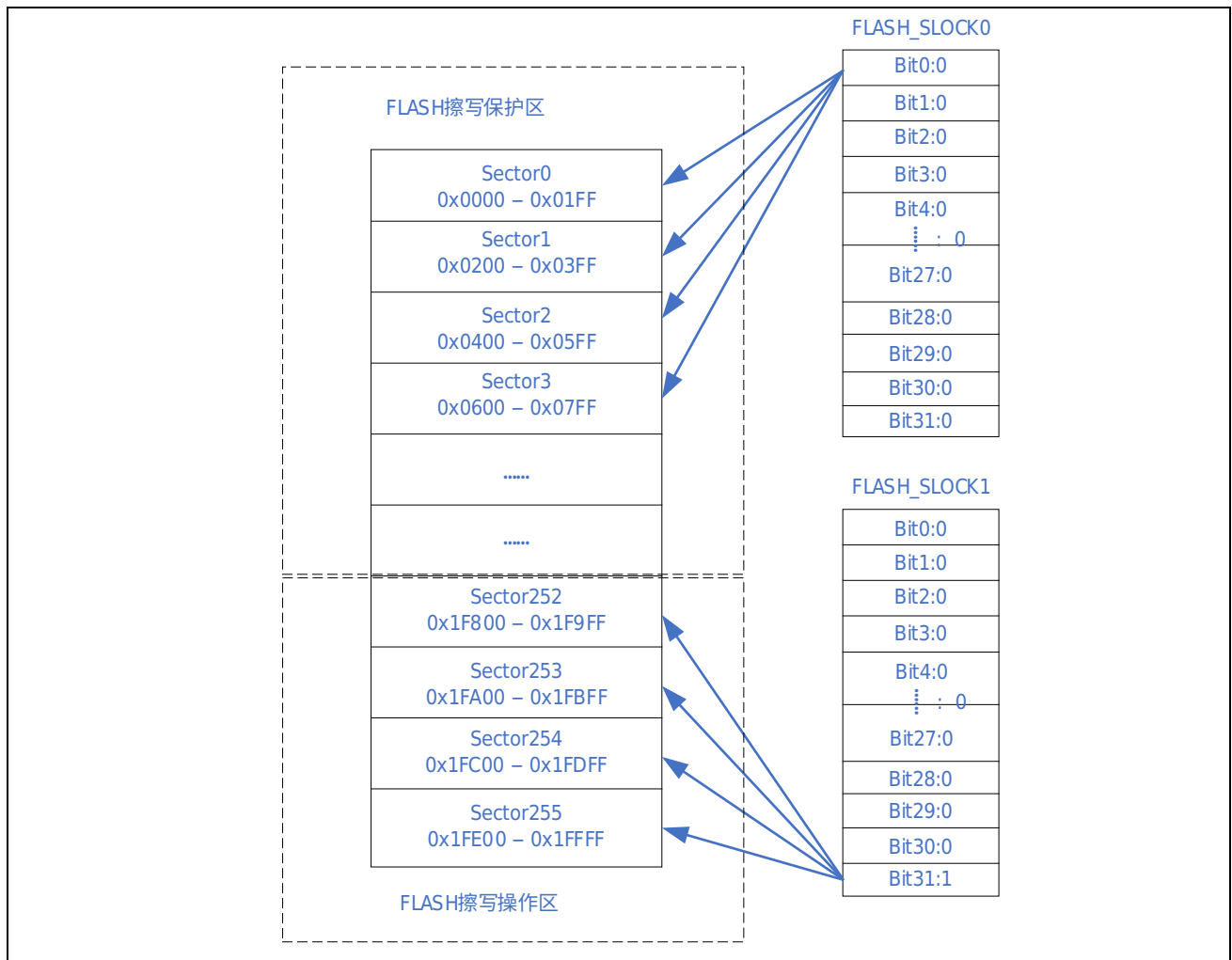
例如下图 FLASH 大小为 128KB，拥有的 Sector 为 0~255，具有的擦写保护寄存器为 FLASH\_SLOCK0 和 FLASH\_SLOCK1。



## 2.2 擦写保护寄存器的使用

当程序需要对 FLASH 的某些页进行擦除或写入操作时，需要先将该页对应的擦写保护寄存器的控制位设置为 1：允许擦写。

在解除擦写保护、允许擦写（解锁）的时候，强烈建议用户只解除需要擦写操作的页对应的控制位，而用户代码区的页对应的擦写保护寄存器 SLOCKx 的控制位永远不要设置为 1。



在对擦写保护寄存器进行改写时，建议对写入寄存器的参数进行参数正确性判断，当传入的参数不正确，则不执行操作，并返回错误标识。

同时也建议在擦除和写操作的时候，对操作地址也进行正确性判断，当地址不在正确范围内，则不执行操作，并返回错误标识。

SLOCKx 寄存器的操作也需要先操作 BYPASS 寄存器，所以当用户操作这些寄存器的时候，如没有屏蔽中断，需要操作完成之后，查询对应寄存器的值，是否写入成功，如写入不成功，需要尝试重复操作，并且建议在重复操作加上次数限制，避免操作一直失败导致程序卡死。

此外以下寄存器的操作，也需要先操作 BYPASS 寄存器，所以操作完成之后，也需要如上述进行查询回读确认和重试等操作：

参数寄存器、CR、WAIT（部分系列存在）和 CACHE（部分系列存在）。

### 3 总结

以上章节简要介绍了小华半导体 MCU\*的 FLASH 擦写保护功能的应用方法。用户在实际的应用开发过程中，如果需要更深一步了解该模块的使用方法 & 操作事项，应以相应的参考手册为准。本章中提到的样例及驱动库，既可以作为用户进一步的实验 & 学习，也可以在实际开发中参考应用。

版本修订记录

| 版本号     | 修订日期       | 修订内容                  |
|---------|------------|-----------------------|
| Rev1.00 | 2025/01/20 | 初版发布。                 |
| Rev1.01 | 2025/06/04 | 适用对象新增 HC32A052 系列型号。 |